Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №11 (вариант 1)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: АдиРобУп (ИР) R23

бак 1.3.1

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Синтез стабилизирующей обратной связи **2**

3.1 Проверка управляемости объекта 2

3.2 Выбор желаемой динамики 3

3.3 Расчёт матрицы обратной связи 3

4 Наблюдатель состояния модели возмущения **3**

4.1 Модель генератора и вспомогательный фильтр 3

4.2 Построение наблюдателя 4

5 Адаптивный компенсатор возмущения **4**

5.1 Закон управления и алгоритм адаптации 4

5.2 Реализация и условия моделирования 5

6 Исследование системы при первом коэффициенте адаптации **6**

6.1 Анализ результатов 6

7 Исследование системы при втором коэффициенте адаптации **7**

7.1 Анализ результатов и сравнение опытов 7

8 Выводы **7**

1 Цель работы

Освоить принцип адаптивной компенсации внешнего возмущения при стабилизации многомерного линейного объекта. Исследовать влияние коэффициента адаптации на переходные процессы состояния и управления.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается объект с согласованным внешним возмущением

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u + \boldsymbol{d}f, \qquad \boldsymbol{d} = \boldsymbol{b}, \qquad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2. \tag{1}$$

Вектор состояния $\boldsymbol{x}(t)$ доступен измерению, матрицы объекта известны. Возмущение $f(t)$ не измеряется; его амплитуда, частота и фаза неизвестны регулятору.

Заданы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma = 0\%. \tag{2}$$

Используются функция возмущения и коэффициенты полинома фильтра:

$$f(t) = \sin t, \qquad k_{f1} = 0{,}2, \qquad k_{f0} = 0{,}01. \tag{3}$$

Функция $f(t)$ используется для моделирования объекта; в алгоритм компенсации её истинное значение не передаётся.

Требуется построить управление, обеспечивающее ограниченность сигналов замкнутой системы и выполнение условия

$$\lim_{t\to\infty} \|\boldsymbol{x}(t)\| = 0. \tag{4}$$

3 Синтез стабилизирующей обратной связи

3.1 Проверка управляемости объекта

Матрица управляемости имеет вид

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b} & A\boldsymbol{b} \end{pmatrix}. \tag{5}$$

[Заполнить: подставить матрицы варианта, вычислить определитель и ранг $\mathcal{C}$, сделать вывод об управляемости.]

3.2 Выбор желаемой динамики

Для апериодического процесса рассматривается стандартный полином

$$D_{\text{ж}}(s) = (s+\omega_0)^2, \qquad A_{\text{ж}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\omega_0 \end{pmatrix}, \qquad \omega_0 = \frac{t^*_{\text{п}}}{t_{\text{п}}}. \tag{6}$$

[Заполнить: указать полосу допуска для определения времени переходного процесса, найти нормированное время t^*_n, рассчитать ω_0 и численные элементы $A_{ж}$.]

3.3 Расчёт матрицы обратной связи

Матрица K определяется методом модального управления:

$$AM - MA_{\text{ж}} = \boldsymbol{b}H, \qquad K = HM^{-1}, \qquad A_M = A - \boldsymbol{b}K. \tag{7}$$

Матрица H выбирается так, чтобы пара $(A_{\text{ж}}, H)$ была полностью наблюдаемой.
[Заполнить: выбрать H, привести решение уравнения Сильвестра M, проверить его невырожденность, записать K и A_M; проверить собственные значения A_M.]
Вывод по пункту:
[Заполнить: сформулировать результат проверки управляемости и синтеза стабилизирующей обратной связи.]

4 Наблюдатель состояния модели возмущения

4.1 Модель генератора и вспомогательный фильтр

Для возмущения (3) модель генератора имеет вид

$$\ddot{f} + f = 0. \tag{8}$$

Вспомогательный фильтр второго порядка задаётся матрицами

$$K_f(s) = s^2 + k_{f1}s + k_{f0}, \qquad A_{0f} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k_{f0} & -k_{f1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_{0f} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{9}$$

[Заполнить: подставить коэффициенты фильтра, проверить гурвицевость A_{0f} и записать вектор истинных параметров $\boldsymbol{\theta}_f$ для анализа результатов.]

4.2 Построение наблюдателя

Используется наблюдатель с условием согласования $N\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}_{0f}$:

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\xi}}_f &= \boldsymbol{\eta} + N\boldsymbol{x}, \\ \dot{\boldsymbol{\eta}} &= A_{0f}\boldsymbol{\eta} + (A_{0f}N - NA)\boldsymbol{x} - N\boldsymbol{b}u. \end{aligned} \tag{10}$$

[Заполнить: выбрать матрицу N для объекта данной работы, проверить $N\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}_{0f}$ и привести численные уравнения наблюдателя.]

Вывод по пункту:

[Заполнить: указать, за счёт какого свойства фильтра затухает ошибка наблюдения и какие измерения использует наблюдатель.]

5 Адаптивный компенсатор возмущения

5.1 Закон управления и алгоритм адаптации

Управление складывается из стабилизирующей и компенсирующей частей:

$$u = -K\boldsymbol{x} - \hat{f}, \qquad \hat{f} = \hat{\boldsymbol{\theta}}_f^{\mathsf{T}}\hat{\boldsymbol{\xi}}_f. \tag{11}$$

Матрица $P = P^{\mathsf{T}} > 0$ находится из уравнения Ляпунова

$$A_M^{\mathsf{T}}P + PA_M = -Q, \qquad Q = I_2. \tag{12}$$

Алгоритм настройки параметров:

$$\dot{\hat{\boldsymbol{\theta}}}_f = \gamma\hat{\boldsymbol{\xi}}_f\boldsymbol{b}^{\mathsf{T}}P\boldsymbol{x}, \qquad \gamma > 0, \qquad \hat{\boldsymbol{\theta}}_f(0) = \mathbf{0}. \tag{13}$$

[Заполнить: рассчитать P и проверить, что $P > 0$; кратко пояснить свойства замкнутой системы; при записи модели ошибок учесть начальную ошибку наблюдателя.]

5.2 Реализация и условия моделирования

[Заполнить: указать начальные состояния $\boldsymbol{x}(0)$ и $\boldsymbol{\eta}(0)$, интервал моделирования, решатель, шаг или допуски интегрирования.]

Для сравнения выбираются два различных коэффициента адаптации:

$$\gamma_1 = \dots, \qquad \gamma_2 = \dots, \qquad \gamma_1 \neq \gamma_2. \tag{14}$$

В обоих опытах сохраняются одинаковые начальные условия, возмущение, матрицы обратной связи и параметры наблюдателя. Схема моделирования представлена на рисунке 1.

Место для рисунка
`images/lab11_scheme.png`

Рис. 1: Схема системы с адаптивной компенсацией возмущения в Simulink

6 Исследование системы при первом коэффициенте адаптации

В первом опыте используется коэффициент $\gamma = \gamma_1$ из (14). На рисунках 2 и 3 представлены компоненты вектора состояния и управляющее воздействие.

Место для рисунка

`images/lab11_gamma1_x.png`

Рис. 2: Компоненты состояния $x_1(t)$ и $x_2(t)$ при $\gamma = \gamma_1$

Место для рисунка

`images/lab11_gamma1_u.png`

Рис. 3: Управляющее воздействие $u(t)$ при $\gamma = \gamma_1$

6.1 Анализ результатов

[Заполнить: описать переходный процесс x_1 и x_2, оценить время затухания и остаточные колебания, отметить максимальное управление и характер его установившегося режима.]

Вывод по пункту:

[Заполнить: оценить достижение цели стабилизации при первом коэффициенте адаптации по результатам моделирования.]

7 Исследование системы при втором коэффициенте адаптации

Во втором опыте используется коэффициент $\gamma = \gamma_2$ из (14). Результаты приведены на рисунках 4 и 5.

Место для рисунка
`images/lab11_gamma2_x.png`

Рис. 4: Компоненты состояния $x_1(t)$ и $x_2(t)$ при $\gamma = \gamma_2$

Место для рисунка
`images/lab11_gamma2_u.png`

Рис. 5: Управляющее воздействие $u(t)$ при $\gamma = \gamma_2$

7.1 Анализ результатов и сравнение опытов

[Заполнить: описать результаты второго опыта и сравнить два значения γ по скорости затухания состояния, величине выбросов, остаточным колебаниям и амплитуде управления.]

Вывод по пункту:

[Заполнить: сформулировать влияние коэффициента адаптации и обосновать выбор предпочтительного значения для данного объекта.]

8 Выводы

[Заполнить: кратко перечислить результаты синтеза обратной связи, наблюдателя и адаптивного компенсатора; оценить выполнение цели стабилизации по графикам и сформулировать влияние γ.]